Cotización temprana de proyectos de software para desarrolladores independientes y microempresas en México: esfuerzo, tiempo, costo y control de cambios

Evidencia con datasets públicos y diseño de un instrumento de cotización

Rogelio Flores Rodríguez
Ingeniería en Software, Universidad Autónoma de Zacatecas
Seminario de Tesis. Directora: Dra. Julieta Guadalupe Rodríguez Ruiz

Octubre de 2026

Resumen

Un desarrollador independiente o una microempresa de software en México cotiza casi siempre por juicio, con hojas de cálculo y sin datos históricos, y cobra sin contar el tiempo que no factura, los cambios que el cliente pide a medio camino, el mantenimiento ni las cargas laborales de contratar a alguien. Este trabajo estudia ese problema desde el lado del que cotiza. Primero reúne evidencia pública: en JOSSE (4,329 tareas con estimación experta) los expertos ordenan bien las tareas ($\rho = 0{,}79$) pero solo 39.8 % de sus estimaciones queda dentro de ±15 %; en SEERA (120 proyectos) 80.8 % de los proyectos costó más de lo estimado, con desviación mediana de +58.6 %, lo mismo que la duración, que en ese dataset se deriva del esfuerzo. Segundo, contrasta la pregunta de si con pocos proyectos conviene un modelo paramétrico calibrado o aprendizaje automático: en 7 datasets públicos de esfuerzo (967 proyectos) con validación cruzada repetida, el bosque aleatorio nunca fue el mejor modelo; el modelo proporcional de un parámetro (horas por punto de tamaño) obtiene una exactitud estandarizada mediana de 0.60 y el log-lineal $a \cdot \text{tamaño}^b$ de 0.59, contra 0.56 del bosque, y con 8 proyectos de entrenamiento el proporcional alcanza 0.49 contra 0.35 del bosque. Tercero, describe el instrumento construido, EMPS, un cotizador paramétrico con parámetros fechados y con fuente (salario diario, cuotas, impuesto sobre nómina, herramientas de inteligencia artificial por persona, flujo de dinero, precio de cambios y mantenimiento) que produce una cotización por concepto y separa lo que ve el desarrollador de lo que ve su cliente, y el diseño del piloto con desarrolladores para calibrarlo.

Palabras clave: cotización de software, estimación temprana, desarrolladores independientes, microempresas, control de cambios, modelos paramétricos, México.

1. Introducción

La industria de software mexicana es de empresas chicas: 84 % de las empresas encuestadas por Aguilar et al. son micro o pequeñas y 72 % de sus proyectos chicos costó menos de 50 mil pesos [Aguilar et al., 2014]; de las 3,058 unidades económicas del sector de diseño de sistemas, 63 % tiene de 0 a 10 empleados [Secretaría de Economía, 2026b]. En ese tamaño, cotizar es una decisión de supervivencia: si el precio sale alto se pierde el contrato y si sale bajo se trabaja meses por debajo del costo. La evidencia regional muestra que esa decisión se toma casi sin instrumentos. En Colombia, 90 % estima con hojas de cálculo, 85 % sin datos históricos y cerca de 70 % nunca revisa cuánto se equivocó [Cardozo and de Colombia, 2022]; en Chile, las diez empresas chicas estudiadas estiman por juicio de experto y casi la mitad infla el estimado para protegerse [Vera et al., 2018]; en Argentina, 37.5 % de los equipos ágiles no estima y el cambio de requisitos del cliente es la primera causa de desviación [Tortosa et al., 2025]. En México, de nueve estimaciones que un proveedor presentó a un cliente de gobierno, solo dos cayeron dentro del rango que la base de la industria mexicana hace probable, de 13.60 a 21.68 horas por punto funcional COSMIC [Valdés-Souto, 2019].

El independiente, además, trabaja en un mercado que paga poco y cobra tiempo que nadie le paga. La encuesta de la OIT a 1,153 trabajadores de plataformas en 21 países de América Latina y el Caribe encontró un ingreso de 8.35 dólares por hora pagada, pero de 5.48 si se cuenta el tiempo de buscar trabajo, cotizar y hacer trámites: cerca de un tercio de las horas no se cobra [Cravo, 2025]. Cobrar barato tampoco protege: en 785,325 proyectos chicos a precio fijo de un mercado global de subcontratación, elegir al proveedor con precio igual o mayor al promedio bajó el riesgo de fracaso a 85 % del de elegir al más barato [Jørgensen, 2014], y 44 % de los clientes de plataformas cree que un precio bajo señala mala calidad [Ahmed et al., 2026].

A ese cuadro se suman tres cosas que cambiaron en pocos años. Las herramientas de inteligencia artificial para programar se volvieron de uso general y su ganancia depende de cómo se mide: +26 % de tareas en experimentos de campo [Cui et al., 2025], 19 % más lento en un ensayo aleatorizado con expertos [Becker et al., 2025] y más tiempo de revisión en datos de empresas [Michels et al., 2026]. Sus precios y capacidades cambian en meses [AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, 2026, Anthropic, 2026]. Y la ley mexicana ya fija cómo se cobra un cambio, a quién pertenece el código y cuándo se paga, pero casi ninguna cotización lo dice [Congreso de la Unión, 2025a, Congreso de la Unión, 2026,
Congreso de la Unión, 2025b].

La pregunta que orienta este trabajo es: ¿se puede calcular desde el inicio, con los datos que un desarrollador sí conoce al cotizar, cuánto cobrar y cuánto va a tardar un sistema, con un error útil para decidir, y de modo que la cotización incluya los cambios, el mantenimiento, las cargas laborales y el flujo de dinero que hoy se dejan fuera? La hipótesis general es que una cotización es más útil para el desarrollador y para su cliente cuando no calcula solo horas de programación sino la viabilidad completa del trabajo, y que ese cálculo puede hacerse con un modelo paramétrico de parámetros fechados que se calibre con pocos proyectos propios.

Las contribuciones son cuatro: (1) un análisis reproducible de la precisión del juicio experto en 4,329 tareas y 120 proyectos, ahora también en duración; (2) una comparación, en 7 datasets públicos, de un modelo paramétrico simple contra aprendizaje automático cuando hay pocos proyectos, con curvas de aprendizaje de 4 a 32 proyectos; (3) el diseño y la construcción de EMPS, un cotizador paramétrico auditable que incorpora las cargas laborales mexicanas, las herramientas de inteligencia artificial por persona, el precio de los cambios y el mantenimiento, con dos caras separadas para el que cotiza y para el que compra; y (4) el diseño de un piloto con desarrolladores independientes para calibrarlo, que sería la primera medición mexicana de cómo cotizan las microempresas.

2. Trabajos relacionados

2.1. Cómo se cotiza en la práctica

Los estudios de práctica en la región coinciden: predomina el juicio de experto, faltan datos históricos y casi nadie mide su propio error [Cardozo and de Colombia, 2022, Vera et al., 2018, Tortosa et al., 2025, Prieto-Bustamante, 2020]. En México, los trabajos disponibles miden el tamaño de los proyectos [Aguilar et al., 2014], validan estimaciones de proveedores con el método COSMIC [Valdés-Souto, 2019, Valdés-Souto and Valeriano-Assem, 2024] o describen una sola empresa, en la que la cotización experta tomaba de media hora a tres horas y el cobro arbitrario molestaba a los clientes [Bonilla and Evelyn, 2017]. El modelo mexicano de procesos para la industria de software, MoProSoft, exige estimar tiempo y costo con información histórica [Grupo Editor dirigido por Hanna Oktaba, por encargo de la Secret
pero no hay un estudio, 2026, no que mida cómo lo hacen las microempresas y los independientes. Jørgensen revisó dieciséis comparaciones entre juicio experto y modelos formales: el experto ganó en diez, sobre todo cuando el modelo no estaba calibrado con datos propios, y los proyectos gastaron de 30 a 40 % más esfuerzo del estimado [Jørgensen, 2007].

2.2. Modelos de estimación y pocos datos

La familia paramétrica, en la que el tamaño se multiplica por factores de ajuste, es la de COCOMO [Boehm, 1981]; la guía oficial de medición temprana COSMIC prescribe tamaños promedio por proceso, calibrados localmente y con contingencia por crecimiento del alcance [Consorcio COSMIC, 2020]. Menzies et al. compararon COCOMO II contra analogía, árboles y modelos lineales en cuatro conjuntos de proyectos: nada nuevo le ganó con datos del mismo tipo, y bastaron de 4 a 8 proyectos para recalibrarlo [Menzies et al., 2017]. Un modelo lineal simple es la vara mínima que todo método nuevo debería superar [Whigham et al., 2015], y en seis conjuntos chicos (43 proyectos o menos) esa vara le ganó a árboles, redes bayesianas y redes profundas [Abedu, 2021]. La replicación de Deep-SE, el modelo profundo que se tenía por el mejor para puntos de historia, solo superó a la mediana en 8 de 42 casos [Tawosi et al., 2023]; con 39 proyectos, los propios autores de un estudio reciente advierten que el conjunto no permite generalizar [Özçelik et al., 2026]. Con solo el tamaño funcional, autores mexicanos obtuvieron R^2 de 0.37 [Martínez et al., 2019], y COCOMO sin calibrar produce errores cercanos a 100 % [Jeklin et al., 2025]. Shepperd y MacDonell declararon obsoleto el MMRE y propusieron la exactitud estandarizada contra adivinar al azar, que aquí se adopta [Shepperd and MacDonell, 2012]. Sobre la vigencia de los datos, recortarlos por ventanas de tiempo no mejora de forma consistente [Lokan and Mendes, 2014, Bosu et al., 2020]; lo que ayuda es dar más peso a los modelos que aciertan con los proyectos recientes [Minku and Yao, 2017].

2.3. Cambios, alcance y contratos

Treinta por ciento de los proyectos sufre crecimiento de alcance sin control

[Project Management Institute, 2024]. Los cambios deben tratarse como un proceso con análisis de impacto, modificación, verificación y aceptación [Kong et al., 2025], las historias de usuario se degradan si se pierden sus conversaciones [Sporsem et al., 2025] y el análisis de impacto manual es costoso y omite [Etezadi et al., 2025]; SWEBOK v4 enumera cuatro decisiones ante un cambio: aceptar, modificar, diferir o rechazar [IEEE Computer Society, 2026]. En México, un cambio a una obra a precio alzado solo se cobra con autorización escrita y precio expreso (Código Civil Federal, art. 2627) [Congreso de la Unión, 2025a]; la cesión de los derechos del programa debe constar por escrito y en la duda se interpreta a favor del autor (LFDA, arts. 30, 83 y 83 bis) [Congreso de la Unión, 2026]; cuando el cliente es consumidor, el presupuesto escrito debe traer mano de obra y vigencia (LFPC, art. 59) [Congreso de la Unión, 2025d]; sin plazo pactado el pago es exigible a diez días y el interés moratorio es de 6 % anual (Código de Comercio, arts. 83 y 362) [Congreso de la Unión, 2025b]; y en compras del gobierno federal las modificaciones acumuladas se topan en 20 % [Congreso de la Unión, 2025c].

2.4. Inteligencia artificial, productividad y mantenimiento

Las ganancias de productividad con herramientas generativas no son un multiplicador universal [Cui et al., 2025, Becker et al., 2025]. Una revisión de 123 fuentes explica la dispersión de resultados por el método de medición y conjetura que las ganancias son reales en código nuevo y se reducen en sistemas maduros [Michels et al., 2026]; en 806 repositorios que adoptaron Cursor la velocidad subió 281 % el primer mes y se apagó en dos, dejando 42 % más complejidad [He et al., 2026]. Las capacidades y los precios cambian en meses: las pruebas de programación pasaron de 60 a casi 100 % en un año [AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, 2026], un mismo modelo cambió de 52 a 10 % de código ejecutable en tres meses [Chen et al., 2024] y Anthropic bajó 20 % el precio de su modelo principal el 22 de septiembre de 2026 [Anthropic, 2026]. El mantenimiento cuesta de 21 a 26 % del costo de construcción cada año en 24 productos SaaS [Riedl, 2026] y unas 500 horas al año por cada 1,000 puntos de función [International Software Benchmarking Standards Group, 2023].

2.5. Costo laboral en México

A una persona se le paga por salario diario y las cargas cambian una vez al año: salario mínimo general de 315.04 pesos diarios en 2026 [Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 2025], UMA de 117.31 [Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2026], cuota patronal de cesantía por tramo de 3.15 a 7.51 % en 2026 [El Contribuyente, 2025], impuesto sobre nómina de 3.5 % en Zacatecas [H. Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de Zacatecas y Gober y jornada que baja de 48 a 40 horas en escalones de 2027 a 2030 [Presidencia de la República y Congreso General de los Estados Uni El sueldo promedio de un desarrollador es de 11 mil pesos al mes según la ENOE [Secretaría de Economía, 2026a] y de 16,507 en ofertas de empleo [Indeed México, 2026].

3. Materiales y métodos

3.1. Diseño del estudio

Es una investigación de ciencia del diseño [Hevner et al., 2004, Peffers et al., 2007, Wieringa, 2014]: el artefacto es el cotizador EMPS y la evidencia se construye por etapas. La primera, cuantitativa y reproducible, usa datos públicos para probar las premisas del modelo; la segunda es un piloto con desarrolladores para calibrarlo y medir su aceptación [Davis, 1989, Venkatesh et al., 2003]. La decisión de arrancar con un modelo determinista y calibrable, y no con aprendizaje automático, sigue la evidencia de la sección 2.2 y la regla práctica de no lanzar aprendizaje automático sin datos [Zinkevich, 2025].

3.2. Datasets y preparación

JOSSE. Base curada en SQLite (18 de septiembre de 2020) con 23,186 tareas de 371 proyectos de código abierto, texto del issue, comentarios, actividades y esfuerzo real de los worklogs en horas; 4,329 tareas traen estimación experta [Alhamed and Storer, 2022]. **SEERA.** ARFF principal con 120 proyectos de 42 organizaciones [Mustafa and Osman, 2020]. Para los modelos se usaron 21 variables conocidas al inicio y se excluyeron las posteriores (duración real, costos incurridos, ganancia o pérdida). Para el análisis de duración se usaron la duración estimada y la real. **Siete datasets de esfuerzo de la familia PROMISE** (Desharnais, China, Kitchenham, Maxwell, COCOMO81, NASA93 y Albrecht), 967 proyectos en total, descargados con procedencia y suma de verificación documentadas; son los mismos conjuntos que usan los estudios de modelos simples contra complejos [Menzies et al., 2017, Abedu, 2021]. **Variables derivadas.** En JOSSE: longitud del texto, palabras, proyecto y una variable binaria de términos de cambio o mantenimiento.

3.3. Modelos y métricas

En JOSSE y SEERA se compararon línea base por [illegible], regresión lineal y bosque aleatorio (200 árboles) con la variable objetivo en log(1 + esfuerzo),

partición 75/25 y semilla fija; métricas MAE, RMSE y R^2. La precisión del juicio humano se midió con MRE, MdMRE y PRED(x) [Conte et al., 1986], con el umbral de ±15 % de la medición funcional [International Function Point Users Group, 2010].

En los siete datasets PROMISE se compararon cinco modelos: mediana de entrenamiento; proporcional esfuerzo = $a \cdot$ tamaño, de un solo parámetro, que es la regla de horas por punto con la que arranca el cotizador; log-lineal esfuerzo = $a \cdot \text{tamaño}^b$ ajustado por mínimos cuadrados en logaritmos; lineal sobre todas las variables con transformación logarítmica de las numéricas positivas; y bosque aleatorio. La evaluación fue validación cruzada de 5 pliegues repetida 10 veces con semilla fija. Además de MdMRE y PRED(25), se reporta la exactitud estandarizada $SA = 1 - MAE/MAE_{azar}$, donde MAE_{azar} es el error de predecir cada caso con un valor real tomado al azar del entrenamiento (1,000 sorteos) [Shepperd and MacDonell, 2012]; $SA = 0$ equivale a adivinar. Las diferencias entre modelos se probaron con Wilcoxon sobre los MAE por pliegue. Las curvas de aprendizaje entrenan con 4, 8, 16 y 32 proyectos tomados al azar (100 sorteos) y prueban con el resto; se reporta la mediana entre datasets del promedio de los sorteos y, para 4 proyectos, también el sorteo típico (mediana de los sorteos), porque el promedio castiga los ajustes que se disparan.

3.4. Hipótesis operacionales

H1. El juicio experto por sí solo es insuficiente: la mayoría de las estimaciones de JOSSE y SEERA excede ±15 %, en esfuerzo y en duración. **H2.** Las tareas con términos de cambio en su texto no presentan un esfuerzo distinto (Mann-Whitney); si se confirma el resultado nulo, los cambios deben capturarse de forma estructurada. **H3.** Las variables tempranas superan a la línea base de promedio en ambos datasets. **H4.** Con pocos proyectos, un modelo paramétrico simple calibrado con los datos disponibles iguala o supera al bosque aleatorio en exactitud estandarizada, y cuantos menos proyectos hay, más conviene el modelo con menos parámetros. **H5 (piloto).** La cifra del cotizador queda más cerca de lo que el desarrollador termina cobrando que su propia cifra inicial; se mide con la cifra esperada que cada participante captura antes de ver el resultado, la credibilidad que le asigna y, cuando haya cierres, el costo real. **H6 (piloto).** El tiempo a la primera cifra con el cotizador es menor que el de una cotización experta, de media hora a tres horas [Bonilla and Evelyn, 2017]; el sistema lo registra en segundos.

Tabla 1: Precisión de las estimaciones expertas en JOSSE ($n = 4329$ tareas anotadas).

Indicador	Valor
MMRE (error relativo medio)	2.92
MdMRE (error relativo mediano)	0.33
PRED(15)	39.8 %
PRED(30)	46.0 %
Tareas subestimadas	24.0 %
Correlación de Spearman (ρ)	0.79

Tabla 2: Desviación entre esfuerzo estimado y real en SEERA ($n = 120$ proyectos).

Indicador	Valor
MMRE	0.39
MdMRE	0.38
PRED(15)	16.7 %
PRED(30)	30.8 %
Proyectos subestimados	80.8 %
Desviación mediana del esfuerzo	+58.6 %

4. Resultados

4.1. Precisión del juicio experto (H1)

La Tabla 1 resume las 4,329 estimaciones expertas de JOSSE. La correlación de Spearman con el esfuerzo real es alta (ρ = 0,79): los expertos ordenan bien. La magnitud falla: el error relativo mediano es 33 % y solo 39.8 % de las estimaciones cae dentro de ±15 % (46.0 % dentro de ±30 %). La Figura 1 muestra la dispersión alrededor de la diagonal.

En SEERA (Tabla 2) 80.8 % de los 120 proyectos requirió más esfuerzo del estimado, con desviación mediana de +58.6 %, y solo 16.7 % quedó dentro de ±15 % (Figura 2). La duración, que es lo que el cliente percibe primero, muestra las mismas cifras: la duración real superó a la estimada en 80.8 % de los proyectos, con desviación mediana de +58.6 %, MdMRE de 38 % y PRED(25) de 30.0 % (ρ = 0,80; Figura 9). Hay que decirlo de frente: en SEERA el esfuerzo registrado se deriva de la duración y del tamaño del equipo (coinciden en los 120 proyectos), así que la duración no es una confirmación independiente sino la misma evidencia leída en meses. También hay un matiz a favor del juicio con retroalimentación: en Kitchenham, las estimaciones iniciales de la propia empresa superan a todos los modelos probados, es decir, el experto que mide y revisa su error sí acierta; el que falla es el juicio sin datos ni revisión, que es el caso documentado en la región. El dato mexicano de Valdés-Souto apunta en la misma dirección: dos de nueve estimaciones de proveedor dentro del rango probable de la industria [Valdés-Souto, 2019].

Tabla 3: Métricas de los modelos sobre log(1 + esfuerzo) (conjunto de prueba, partición 75/25).

Dataset	Modelo	n_{ent}	n_{pru}	MAE	RMSE	R^2
JOSSE	Línea base	17389	5797	0.667	0.870	-0.000
JOSSE	Reg. lineal	17389	5797	0.486	0.680	0.389
JOSSE	Bosque aleat.	17389	5797	0.517	0.722	0.312
SEERA	Línea base	90	30	0.982	1.175	-0.239
SEERA	Reg. lineal	90	30	0.660	0.856	0.342
SEERA	Bosque aleat.	90	30	0.363	0.462	0.808

Tabla 4: Esfuerzo real (horas) según presencia de términos de cambio/mantenimiento en JOSSE. Mann-Whitney $p = 0{,}57$.

Grupo	n	Mediana	Media	D.E.	RIC
Con térm. cambio	6004	1.00	4.37	16.98	2.50
Sin térm. cambio	17182	1.00	4.50	19.90	2.67

4.2. Modelos con variables tempranas (H3)

La Tabla 3 compara los tres modelos. En JOSSE la regresión lineal sobre variables textuales reduce el MAE de 0.67 a 0.49 y alcanza $R^2 = 0{,}39$. En SEERA el bosque aleatorio sobre 21 variables tempranas alcanza $R^2 = 0{,}81$ frente a 0.34 de la regresión lineal y un valor negativo de la línea base; con 30 casos de prueba ese valor se lee como rango, no como cifra exacta. Las Figuras 3, 4 y 5 muestran el ajuste y las distribuciones de cola larga que motivaron la transformación logarítmica.

4.3. Tareas con términos de cambio (H2)

Las tareas cuyo texto contiene términos de cambio o mantenimiento (26 % del corpus) no difieren del resto (Mann-Whitney, $p = 0{,}57$; Tabla 4 y Figura 6). El resultado nulo es informativo: la presencia de palabras clave no discrimina el esfuerzo, así que los cambios se capturan con su tipo, su fase y los artefactos afectados, no se infieren del texto.

4.4. Modelo paramétrico simple contra aprendizaje automático con pocos proyectos (H4)

La Tabla 5 y la Figura 7 presentan la exactitud estandarizada de los modelos en los 7 datasets. La mediana entre datasets es 0.38 para la mediana de entrenamiento, 0.60 para el proporcional, 0.59 para el log-lineal, 0.51 para el lineal con transformaciones y 0.56 para el bosque aleatorio. El bosque no fue el mejor modelo en ningún dataset; supera al log-lineal con significancia estadística en 2 de los 7 (y en esos dos el mejor fue el lineal con transformaciones), y el log-lineal iguala o supera al bosque en 5. Las curvas de aprendizaje (Tabla 6 y Figura 8) muestran lo que pasa con muy pocos datos: con

Tabla 5: Exactitud estandarizada (SA, promedio de 50 pliegues) de cuatro modelos en 7 datasets públicos de esfuerzo, de menos a más proyectos. Uno es sin error y cero es adivinar al azar.

Dataset	n	Mediana	Log-lineal	Lineal transf.	Bosque aleatorio
Albrecht	24	0.41	**0.76**	0.34	0.63
Maxwell	62	0.36	**0.57**	0.51	0.56
COCOMO81	63	0.48	0.60	**0.79**	0.64*
Desharnais	81	0.34	**0.52**	0.48	0.48
NASA93	93	0.38	0.60	**0.65**	0.64*
Kitchenham	145	0.45	0.59	**0.61**	0.51
China	499	0.37	**0.53**	0.51	0.49
Mediana de los 7		0.38	0.59	0.51	0.56

* El bosque aleatorio supera al log-lineal (MAE por pliegue, prueba de Wilcoxon, $p < 0{,}05$). En negritas, el mejor modelo de cada dataset.

Tabla 6: Exactitud estandarizada (SA promedio de 100 sorteos) con n proyectos de entrenamiento, en el formato log-lineal/bosque aleatorio. La prueba usa todos los demás proyectos; la celda queda vacía cuando n no es menor que la mitad de los N proyectos del dataset.

Dataset	N	$n = 4$	$n = 8$	$n = 16$	$n = 32$
Albrecht	24	0.29/0.31	0.66/0.49		
Maxwell	62	−0.51/0.23	0.46/0.35	0.53/0.42	
COCOMO81	63	−2.67/0.29	0.30/0.33	0.50/0.46	
Desharnais	81	−0.34/0.27	0.40/0.38	0.49/0.42	0.51/0.45
NASA93	93	−0.10/0.25	0.43/0.38	0.50/0.46	0.56/0.56
Kitchenham	145	−6.02/0.26	0.42/0.33	0.46/0.37	0.50/0.43
China	499	−62.35/0.26	0.28/0.34	0.45/0.40	0.50/0.44
Mediana		−0.51/0.26	0.42/0.35	0.49/0.42	0.50/0.45

Con $n = 4$ el promedio del log-lineal lo arrastran pocos sorteos en que la recta de cuatro puntos da pendientes extremas; en el sorteo típico (la mediana de los 100) el log-lineal iguala o supera al bosque en 7 de 7 datasets.

4 proyectos de entrenamiento el log-lineal se dispara en algunos sorteos (mediana del promedio −0.51; sorteo típico 0.31), el bosque da 0.26 y el proporcional 0.45; con 8 proyectos, 0.42 el log-lineal, 0.35 el bosque y 0.49 el proporcional; con 16, 0.49, 0.42 y 0.53. El modelo de un parámetro supera al bosque en todos los datasets y en todos los tamaños de muestra. H4 queda apoyada en su primera parte y precisada en la segunda: con pocos proyectos conviene el modelo con menos parámetros, y los factores se agregan conforme hay datos para calibrarlos, que es justo el orden en que el cotizador los aplica.

4.5. Punto de calibración mexicano

El artículo de Valdés-Souto y Valeriano-Assem publica tamaño en puntos de función COSMIC y horas de 57 proyectos, 42 de ellos mexicanos [Valdés-Souto and Valeriano-Assem, 2024]. Con esos 42 el ajuste log-lineal reproduce el publicado (exponente 0.93, $R^2 = 0{,}83$) y la mediana es de 12.6 horas por punto, dentro del rango de 13.60 a 21.68 que la industria mexicana hace probable [Valdés-Souto, 2019]; en validación cruzada el log-lineal (0.60) y el bosque (0.63) empatan. Es el único punto de calibración con proyectos

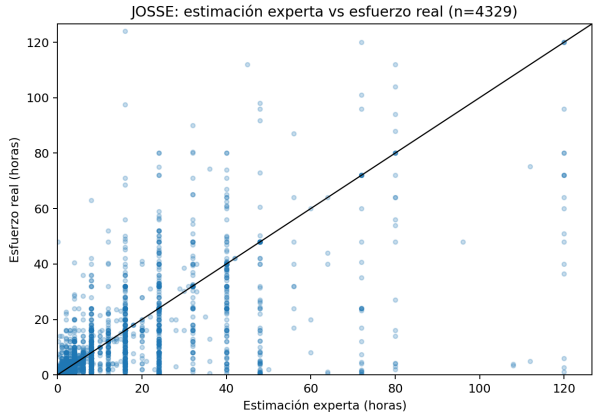


Figura 1: Estimación experta contra esfuerzo real en JOSSE. La línea diagonal indica estimación perfecta.

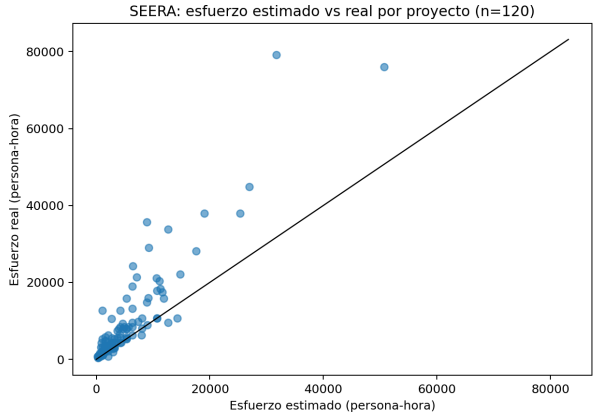


Figura 2: Esfuerzo estimado contra esfuerzo real por proyecto en SEERA. Los puntos por encima de la diagonal corresponden a proyectos subestimados.

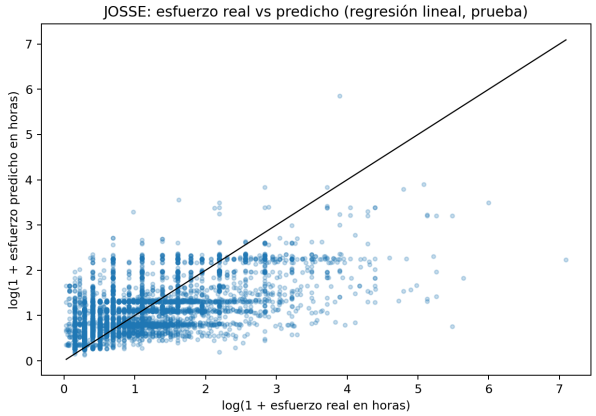


Figura 3: Esfuerzo real contra esfuerzo predicho por la regresión lineal en el conjunto de prueba de JOSSE.

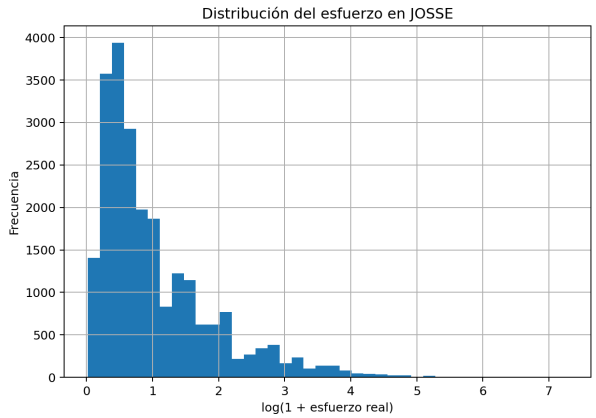


Figura 4: Distribución del esfuerzo real en JOSSE (escala logarítmica).

mexicanos disponible públicamente y conecta las horas por pieza del cotizador con las horas por punto funcional del mercado.

4.6. El instrumento: EMPS como cotizador paramétrico

EMPS calcula horas base por piezas del sistema (pantallas, reglas, reportes, integraciones, datos personales), las ajusta por claridad de lo que se pide, riesgo del proyecto, forma de hacerlo (a mano, con ayuda de inteligencia artificial, híbrida, casi todo con inteligencia artificial o plataforma de armado) y pericia del equipo con esas herramientas, las divide entre la capacidad del equipo para obtener semanas, y convierte a dinero con la nómina cargada según el tipo de contrato (nómina con IMSS, INFONAVIT e impuesto sobre nómina; asimilados; honorarios; freelance; o el propio tiempo del que cotiza, sin cargas y con 75 % de horas facturables), las herramientas de inteligencia artificial por persona y nivel, el flujo de dinero mes a mes y el precio de cada tipo de cambio con margen. Cada parámetro tiene fecha de consulta y fuente, y cada estimación guarda la cadena de cálculo renglón por renglón para que cualquiera la rehaga con una calculadora. El sistema tiene dos caras con el mismo motor: el desarrollador ve costo, margen y flujo; su cliente recibe una cotización por concepto (precio, tiempo, alcance, qué no incluye, precio de cambios, mantenimiento, forma de pago y vigencia) con las condiciones que la ley exige por escrito, y nunca la nómina ni la utilidad.

5. Discusión

Los resultados responden a la pregunta de investigación y a las objeciones que suele recibir un cotizador paramétrico.

No es una suma, es un modelo calibrable. EMPS pertenece a la familia de COCOMO y de la medición temprana COSMIC: tama-

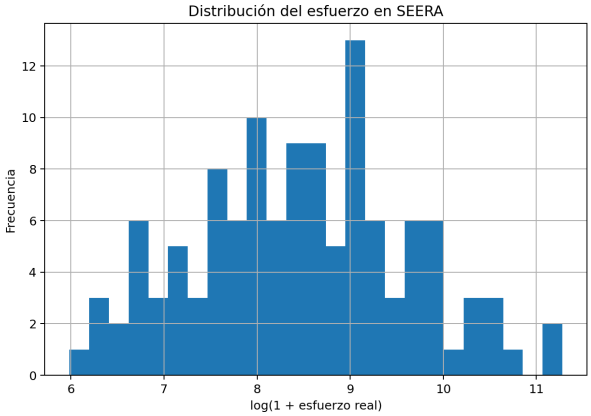


Figura 5: Distribución del esfuerzo real en SEERA (escala logarítmica).

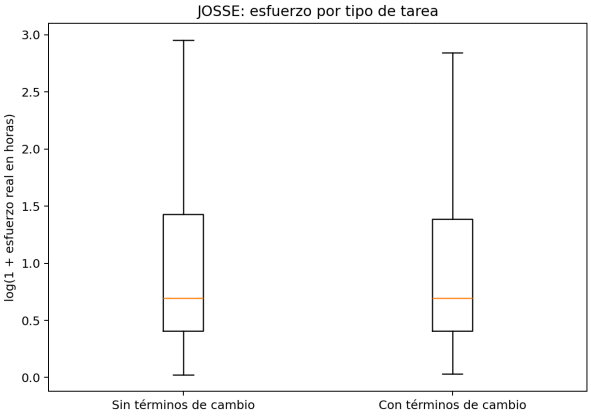


Figura 6: Esfuerzo real por tipo de tarea en JOSSE (sin valores atípicos).

ño por factores, dividido entre capacidad. La literatura dice que a esa familia nada le ha ganado con pocos datos [Menzies et al., 2017, Abedu, 2021] y que su exactitud depende de calibrarla localmente, no de hacerla más compleja [Jeklin et al., 2025, Valdés-Souto and Valeriano-Assem, 2024]. Los resultados de H4 lo confirman en los datos públicos: con 4 a 16 proyectos, el modelo proporcional de un parámetro supera al bosque aleatorio en todos los casos, y el log-lineal lo iguala o supera en la mayoría; el bosque nunca fue el mejor.

Aprendizaje automático cuando haya datos. Con cero casos locales terminados, entrenar un modelo sería sobreajuste por definición. El diseño por etapas (determinista hoy, calibración con el piloto, comparación de modelos cuando haya quince casos) sigue a Menzies (de 4 a 8 proyectos recalibran un paramétrico) y a Tawosi et al. (los modelos profundos no le ganan a la mediana con los datos típicos de un equipo chico).

El problema es real y mexicano. El tercio de horas no pagadas [Cravo, 2025], el

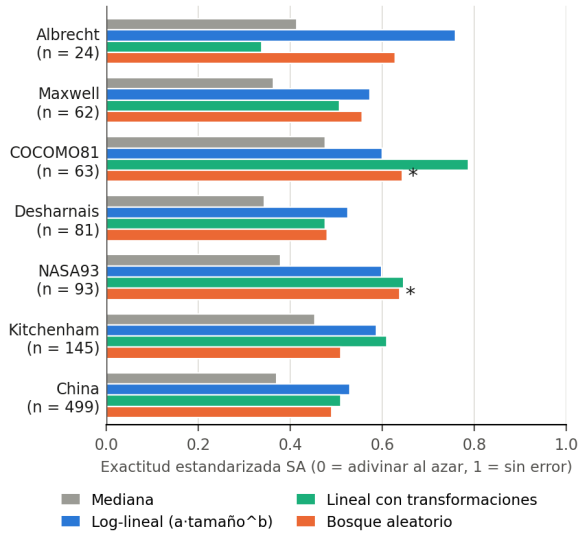


Figura 7: Exactitud estandarizada (SA) promedio de los cuatro modelos en cada dataset, de los que tienen menos proyectos (arriba) a los que tienen más (abajo). Cero equivale a adivinar al azar y uno a no tener error. El asterisco marca los datasets donde el bosque aleatorio supera al log-lineal ($p < 0{,}05$).

30 % de proyectos con alcance desbordado [Project Management Institute, 2024], el mantenimiento de un cuarto del costo cada año [Riedl, 2026] y la maldición del ganador en los precios bajos [Jørgensen, 2014] cuestan dinero de verdad y no aparecen en una cotización por horas. Lo que falta es la medición mexicana de cómo cotizan las microempresas; el piloto de la siguiente etapa la aporta.

La inteligencia artificial cambia cada mes. La premisa es cierta [AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, St Chen et al., 2024]; la respuesta es diseñar para el cambio: fechar los parámetros, separar lo que cambia cada mes (precios y factores de productividad) de lo que cambia una vez al año (salario mínimo, UMA, cuotas) y de lo que no ha cambiado en décadas (el salario diario de la LFT), y reponderar los datos viejos por su acierto reciente en lugar de tirarlos [Minku and Yao, 2017].

6. Amenazas a la validez

Validez externa. Ningún dataset público contiene desarrolladores independientes mexicanos; JOSSE es código abierto y SEERA y PROMISE son de otros contextos. Se usan como evidencia de premisas y para H4, no como calibración local. Las tarifas de freelancers y el costo de mantenimiento que se citan provienen de empresas, sin método publicado, y se usan como orden de magnitud. **Validez de constructo.** La variable de

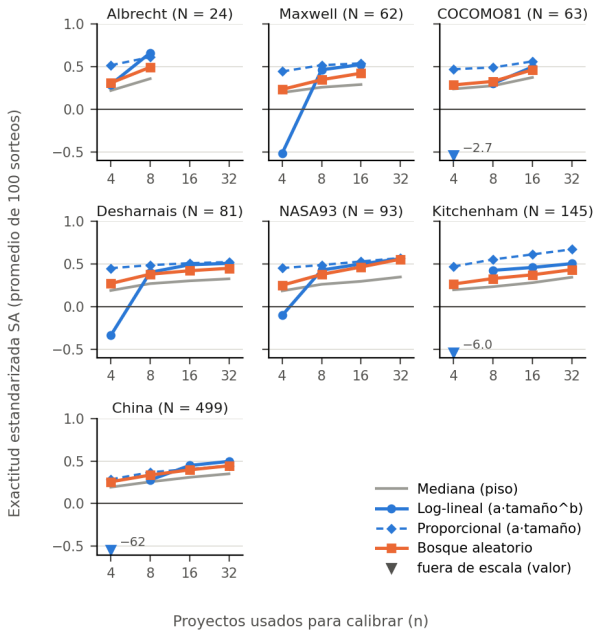


Figura 8: Curvas de aprendizaje: SA promedio de 100 sorteos con n proyectos de entrenamiento y el resto del dataset como prueba. Gris: mediana (el piso). Azul continuo: log-lineal. Azul discontinuo: modelo proporcional, que solo calibra a. Naranja: bosque aleatorio. Los triángulos al pie marcan promedios fuera de escala, con su valor.

cambio en JOSSE es léxica y el propio análisis la mostró insuficiente; el esfuerzo real proviene de worklogs autorreportados. **Validez interna.** En SEERA el tamaño de prueba es chico ($n = 30$) y el R^2 del bosque se reporta junto a la regresión lineal y la línea base; en H4 la validación cruzada repetida y la exactitud estandarizada reducen la dependencia de una partición. Entre las variables tempranas de SEERA están la duración y el esfuerzo que el propio equipo estimó al inicio, y dos de ellas explican por sí solas una parte de la varianza comparable a la del bosque; por eso el R^2 de H3 en SEERA mide sobre todo cuánto ayudan esas estimaciones iniciales, no una predicción independiente de ellas. **Vigencia.** Los precios de herramientas llevan fecha de consulta y caducan. **Reproducibilidad.** Todo el pipeline está automatizado y los números del texto se insertan desde las tablas generadas; un script de verificación los recalcula.

7. Conclusiones y trabajo futuro

Con 23,186 tareas, 120 proyectos y 967 proyectos más de siete datasets públicos se documentó que el juicio experto ordena pero no dimensiona, en esfuerzo y en duración (H1); que la detección léxica de cambios no funciona y por eso se capturan estructurados (H2); que las variables tempranas superan al promedio (H3); y que

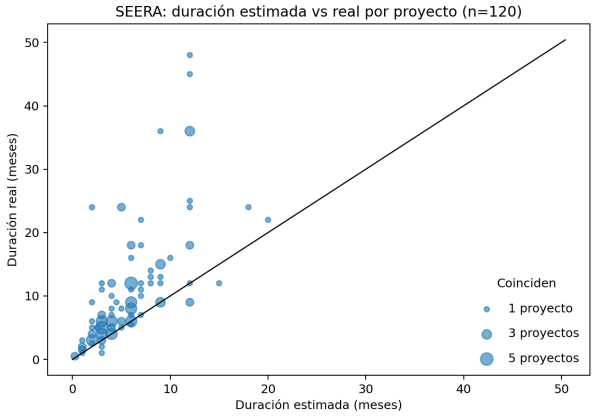


Figura 9: Duración estimada contra duración real por proyecto en SEERA. Los puntos por encima de la diagonal son proyectos que tardaron más de lo estimado; el área de cada punto indica cuántos proyectos coinciden en ese par. En SEERA el esfuerzo se calcula a partir de la duración, por eso sus desviaciones coinciden con las del esfuerzo.

con pocos proyectos el modelo paramétrico más simple supera al aprendizaje automático, y los factores se agregan conforme hay datos para calibrarlos (H4). Sobre esa base se construyó EMPS, un cotizador paramétrico con parámetros fechados, cargas laborales mexicanas, herramientas de inteligencia artificial por persona, precio de cambios, mantenimiento, flujo de dinero y una cotización por concepto para el cliente.

El trabajo futuro es el piloto: desarrolladores independientes y microempresas cotizan un proyecto real con el sistema, capturan antes la cifra que pensaban cobrar y responden cuatro preguntas; el sistema registra el tiempo a la primera cifra, el abandono y la forma de hacerlo elegida. Con quince casos cerrados se calibran los factores con los mismos indicadores de este artículo (MdMRE, PRED, exactitud estandarizada) y se compara el paramétrico calibrado contra aprendizaje automático con los datos locales. La hipótesis general se considerará apoyada si la cotización del sistema queda más cerca del costo real que la cifra inicial del desarrollador y si identifica lo que una cotización por horas no muestra: tiempo no facturable, cambios no cotizados, mantenimiento omitido y meses en que el proveedor financia al cliente.

Referencias

[Abedu, 2021] Abedu, S. (2021). Machine learning algorithms on small-sized datasets in software effort estimation: A comparative study. Tesis de maestría (MPhil), Universidad de Ghana, enero de 2021. Versión resumida: Abedu, Mensah y Boafo, SEKE 2023,

DOI 10.18293/SEKE2023-176. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: modelos estimacion.

[Aguilar et al., 2014] Aguilar, J., Sanchez, M., Fernandez-y Fernandez, C., Rocha, E., Martinez, D., and Figueroa, J. (2014). The size of software projects developed by mexican companies. SERP'14 (Int'l Conf. on Software Engineering Research and Practice), copia en arXiv:1408.1068. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: mx practica.

[Ahmed et al., 2026] Ahmed, H., Tirmazee, Z., and Wu, R. (2026). Beliefs, reputation, and barriers to entry in online labor markets. Documento de trabajo (job market paper), versión del 30 de abril de 2026, Lahore School of Economics y University of Chicago. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: cotizacion freelance.

[AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, 2026] AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University (2026). The 2026 ai index report. Stanford HAI, informe anual (abril de 2026 según notas de prensa). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: costo laboral mexico.

[Alhamed and Storer, 2022] Alhamed, M. and Storer, T. (2022). JOSSE: A software development effort dataset annotated with expert estimates. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.7022735.

[Anthropic, 2026] Anthropic (2026). Introducing claude opus 5.5. Anthropic. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: ia 2026.

[Becker et al., 2025] Becker, J., Rush, N., Barnes, E., and Rein, D. (2025). Measuring the impact of early-2025 AI on experienced open-source developer productivity. arXiv preprint.

[Boehm, 1981] Boehm, B. W. (1981). *Software Engineering Economics*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

[Bonilla and Evelyn, 2017] Bonilla, P. and Evelyn, J. (2017). Diseño e implementación de un plan de negocio para una empresa de desarrollo de software. UNAM, Posgrado en Ingeniería, Maestría en Ingeniería de Sistemas (septiembre de 2017). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: mx practica.

[Bosu et al., 2020] Bosu, M. F., MacDonell, S. G., and Whigham, P. A. (2020). Analyzing the stationarity process in software effort estimation datasets. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, vol. 30, núm. 11 y 12, pp. 1607-1640 (versión de autor en arXiv 2107.01616). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: ventana tiempo.

[Cardozo and de Colombia, 2022] Cardozo, D. M. G. and de Colombia, U. N. (2022). Diagnóstico de la estimación de esfuerzo en métodos ágiles para desarrollo de software en colombia. Tesis de maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Nacional de Colombia, 2022. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: pymes mexico.

[Chen et al., 2024] Chen, L., Zaharia, M., and Zou, J. (2024). How is chatgpt's behavior changing over time? Harvard Data Science Review, vol. 6, núm. 2, primavera 2024 (MIT Press); cifras leídas en la versión de arXiv 2307.09009 v3. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: ventana tiempo.

[Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 2025] Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (2025). ResoluciÓn del h. consejo de representantes de la comisión nacional de los salarios mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales que habrán de regir a partir del 1 de enero de 2026. Diario Oficial de la Federación, 9 de diciembre de 2025 (vigente desde el 1 de enero de 2026). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: costo laboral mexico.

[Congreso de la Unión, 2025a] Congreso de la Unión (2025a). Código civil federal. Cámara de Diputados, texto vigente con última reforma DOF 14-11-2025. Capítulo de servicios profesionales (artículos 2606 a 2615) y capítulo de obras a precio alzado (artículos 2616 a 2645). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: alcance contratos.

[Congreso de la Unión, 2025b] Congreso de la Unión (2025b). Código de comercio. Cámara de Diputados, texto vigente con última reforma DOF 14-11-2025 y cantidades actualizadas por Acuerdo DOF 18-02-2026. Artículos 78, 80, 83, 93 y 362. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: alcance contratos.

[Congreso de la Unión, 2025c] Congreso de la Unión (2025c). Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Cámara de Diputados, nueva ley publicada en el DOF el 16-04-2025. Artículos 74 y 75. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: alcance contratos.

[Congreso de la Unión, 2025d] Congreso de la Unión (2025d). Ley federal de protección al consumidor. Cámara de Diputados, texto vigente con última reforma DOF 12-12-2025. Capítulo VI, de los servicios (artículos 57 a 62). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: alcance contratos.

[Congreso de la Unión, 2026] Congreso de la Unión (2026). Ley federal del derecho de autor. Cámara de Diputados, texto vigente con última reforma DOF 14-05-2026. Capítulo IV, programas de computación (artículos 101 a 114), más artículos 5, 12, 19, 30 a 34,

83 y 83 bis. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: alcance contratos.

[Consorcio COSMIC, 2020] Consorcio COSMIC (2020). Medición temprana del software con cosmic: Guía de practicantes. COSMIC, Measurement Practices Committee, versión 4.0.2, 31 de mayo de 2020. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: modelos estimacion. Reabierta y confirmada el 14 de octubre de 2026.

[Conte et al., 1986] Conte, S. D., Dunsmore, H. E., and Shen, V. Y. (1986). *Software Engineering Metrics and Models*. Benjamin/Cummings, Menlo Park, CA.

[Cravo, 2025] Cravo, T. (2025). Encuesta sobre trabajadores en plataformas digitales basadas en la web. nuevos datos para la región de américa latina y el caribe. Organización Internacional del Trabajo (OIT), Oficina Regional para América Latina y el Caribe, publicación de abril de 2025. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: cotizacion freelance.

[Cui et al., 2025] Cui, Z., Demirer, M., Jaffe, S., Musolff, L., Peng, S., and Salz, T. (2025). The effects of generative AI on high-skilled work: Evidence from three field experiments with software developers. Technical report, Microsoft Research.

[Davis, 1989] Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, vol. 13, núm. 3, pp. 319-340. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: metodologia.

[El Contribuyente, 2025] El Contribuyente (2025). Así cambiarán las cuotas patronales del imss en 2026: tablas y ajustes clave. El Contribuyente, 25 de noviembre de 2025. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: costo laboral mexico.

[Etezadi et al., 2025] Etezadi, R., Abualhaija, S., Arora, C., and Briand, L. (2025). LLM-driven cost-effective requirements change impact analysis. arXiv preprint arXiv:2511.00262.

[Grupo Editor dirigido por Hanna Oktaba, por encargo de la Secretaría de Economía, 2005] Grupo Editor dirigido por Hanna Oktaba, por encargo de la Secretaría de Economía (2005). Modelo de procesos para la industria de software moprosoft por niveles de capacidad de procesos, versión 1.3. Secretaría de Economía / UNAM, documento base de la norma mexicana NMX-I-059-NYCE. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: pymes mexico.

[H. Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de Zacatecas y Gobernador David Monreal Ávila, 2024] H. Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de Zacatecas y Gobernador David Monreal Ávila (2024). Decreto no. 22.- se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del código fiscal del estado de zacatecas y sus municipios, de la ley de hacienda del estado de zacatecas y de la ley de firma electrónica del estado de zacatecas. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, Tomo CXXXIV, núm. 104, Suplemento 2, 28 de diciembre de 2024. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: costo laboral mexico.

[He et al., 2026] He, H., Miller, C., Agarwal, S., Kästner, C., and Vasilescu, B. (2026). Speed at the cost of quality: How cursor ai increases short-term velocity and long-term complexity in open-source projects. MSR '26, 23rd International Conference on Mining Software Repositories (Río de Janeiro, abril de 2026); preprint arXiv 2511.04427 v3. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: mantenimiento.

[Hevner et al., 2004] Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., and Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105.

[IEEE Computer Society, 2026] IEEE Computer Society (2026). *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge v4.0a*. IEEE Computer Society, SWEBOK Guide v4.0a, liberada en agosto de 2026. Capítulo 1 sección 6.2, capítulo 8 sección 3.1, capítulo 9 sección 3.2 y capítulo 14 sección 1.6. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: alcance contratos.

[Indeed México, 2026] Indeed México (2026). Sueldo de desarrollador/a de software en méxico. Indeed México, página de sueldos actualizada el 4 de octubre de 2026. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: costo laboral mexico.

[Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2026] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2026). Unidad de medida y actualización. Diario Oficial de la Federación, 9 de enero de 2026 (vigente desde el 1 de febrero de 2026). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: costo laboral mexico.

[International Function Point Users Group, 2010] International Function Point Users Group (2010). *Function Point Counting Practices Manual, Release 4.3*. IFPUG.

[International Software Benchmarking Standards Group, 2023] International Software Benchmarking Standards Group (2023). Analysis of maintenance & support productivity. ISBSG Short Paper, PDF de agosto de 2023 (datos de 2018 a 2021). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: mantenimiento.

[Jeklin et al., 2025] Jeklin, U., Saad, M. I., and Ekawa-G. Herrera (2025). David Monreal Ávila, 2024] del accuracy in software effort estimation. Bulletin of Information Technology (BIT) 6(2), 126-135, publicado el 17 de junio de 2025. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: modelos estimacion.

[Jørgensen, 2007] Jørgensen, M. (2007). Forecasting of software development work effort: Evidence on expert judgement and formal models. International Journal of Forecasting 23(3), 449-462 (se leyó la versión del autor de mayo de 2007, alojada en Simula). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: modelos estimacion.

[Jørgensen, 2014] Jørgensen, M. (2014). Failure factors of small software projects at a global outsourcing marketplace. Simula Research Laboratory, versión previa; publicado en Journal of Systems and Software (2014) según el registro de Simula. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: cotizacion freelance.

[Kong et al., 2025] Kong, Y., Zhang, N., Duan, Z., and Yu, B. (2025). Collaboration with generative AI to improve requirements change. *Computer Standards & Interfaces*, 94:104013.

[Lokan and Mendes, 2014] Lokan, C. and Mendes, E. (2014). Investigating the use of duration-based moving windows to improve software effort prediction: A replicated study. Information and Software Technology, vol. 56, núm. 9, pp. 1063-1075 (Elsevier). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: ventana tiempo.

[Martínez et al., 2019] Martínez, J. I. S., González, M. G. E. I., and Pineda, G. F. (2019). Estimación del esfuerzo de proyectos de software con algoritmos de aprendizaje de máquinas. ReCIBE, Revista electrónica de Computación, Informática, Biomédica y Electrónica (Universidad de Guadalajara) 8(1), 1-22. Autores de la UNAM. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: modelos estimacion.

[Menzies et al., 2017] Menzies, T., Yang, Y., Mathew, G., Boehm, B., and Hihn, J. (2017). Negative results for software effort estimation. Empirical Software Engineering 22(5), 2658-2683 (se leyó el preprint de arXiv, 2016). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: modelos estimacion.

[Michels et al., 2026] Michels, D. L., Ghazaleh, M. A., Lazzari, F., Kassem, N., and Klein, J. (2026). Vibe coding: Practice, performance, productivity, and risk -a state-of-the-art review. arXiv (cs.SE), preprint de revisión del 20 de agosto de 2026; KAUST, MAG Tech AI y GN TEQ. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: ia 2026.

[Minku and Yao, 2017] Minku, L. L. and Yao, X. (2017). Which models of the past are relevant to the present? a software effort estimation approach to exploiting useful past models. Automated Software Engineering, 24(3), 2017. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: ventana tiempo. Reabierta y confirmada por Crossref el 14 de octubre de 2026.

[Mustafa and Osman, 2020] Mustafa, E. I. and Osman, R. (2020). The SEERA software cost estimation dataset. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.4066438.

[Peffers et al., 2007] Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, A., M., Chatterjee, and S (2007). A design science research methodology for information systems research. Journal of Management Information Systems, vol. 24, núm. 3, pp. 45-77 (número de invierno 2007-2008). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: metodologia.

[Presidencia de la República y Congreso General de los Estados Uni Presidencia de la República y Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (2026). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley federal del trabajo, en materia de reducción de la jornada laboral. Diario Oficial de la Federación, 1 de mayo de 2026. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: costo laboral mexico.

[Prieto-Bustamante, 2020] Prieto-Bustamante, F. (2020). Estimación de esfuerzo en desarrollo de software ágil: Estudio del estado actual en bogotá. Revista ITECKNE 17(2), 110-131, Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: cotizacion freelance.

[Project Management Institute, 2024] Project Management Institute (2024). Pulse of the profession® 2024: The future of project work: Moving past office-centric models. PMI, 15a edición, con datos de la encuesta PMI Annual Global Survey on Project Management 2023 (junio a agosto de 2023). Figuras 13 y 14. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: alcance contratos.

[Riedl, 2026] Riedl, K. (2026). What software maintenance costs after launch: A dach saas benchmark. Blog de Wavect, publicado el 10 de julio de 2026 y actualizado el 2 de septiembre de 2026. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: mantenimiento.

[Secretaría de Economía, 2026a] Secretaría de Economía (2026a). Desarrolladores y analistas de software y multimedia: Salarios, diversidad, industrias e informalidad laboral | data méxico. Data México, Secretaría de Economía, perfil de la ocupación 2271, primer trimestre de 2026. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: costo laboral mexico.

[Secretaría de Economía, 2026b] Secretaría de Economía (2026b). Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados: Salarios, producción, inversión, oportunidades y complejidad | data méxico. Data México, Secretaría de Economía (DENUE mayo de 2026; Censo Económico 2019). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: pymes mexico.

[Shepperd and MacDonell, 2012] Shepperd, M. and MacDonell, S. G. (2012). Evaluating prediction systems in software project estimation. Information and Software Technology 54(8), 820-827 (se leyó el preprint de arXiv, 2021). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: modelos estimacion.

[Sporsem et al., 2025] Sporsem, T., Dingsøyr, T., and Stol, K.-J. (2025). User stories as boundary objects in agile requirements engineering: A theoretical literature review. *Journal of Systems and Software*, 233:112693.

[Tawosi et al., 2023] Tawosi, V., Moussa, R., and Sarro, F. (2023). Agile effort estimation: Have we solved the problem yet? insights from a replication study. IEEE Transactions on Software Engineering 49(4), 2677-2697 (se leyó el preprint de arXiv 2201.05401, 2022). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: modelos estimacion.

[Tortosa et al., 2025] Tortosa, N., Acuña, C. J., González, F., and Machuanin, E. (2025). Effort estimation in agile environments: An empirical approach to understanding its application in the software industry. Memorias de las 54 JAIIO, Simposio Argentino de Ingeniería de Software (ASSE 2025), ISSN 2451-7496. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: pymes mexico.

[Valdés-Souto, 2019] Valdés-Souto, F. (2019). Validation of supplier estimates using cosmic method. IWSM Mensura 2019, CEUR Workshop Proceedings Vol. 2476, pp. 15 a 30 (UNAM). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: mx practica.

[Valdés-Souto and Valeriano-Assem, 2024] Valdés-Souto, F. and Valeriano-Assem, J. (2024). Merging distinct sources databases to improve software estimation models. Programming and Computer Software, vol. 50, núm. 8, pp. 786 a 795 (copia abierta en cosmic-sizing.org). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: mx practica.

[Venkatesh et al., 2003] Venkatesh, V., Morris, G., M., Davis, B., G., Davis, and D, F. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, vol. 27, núm. 3, pp. 425-478. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: metodologia.

[Vera et al., 2018] Vera, T., Ochoa, S. F., and Perovich, D. (2018). Understanding the software development effort estimation in chilean small enterprises. Informe técnico TR/DCC-20180320-001, Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Chile. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: pymes mexico.

[Whigham et al., 2015] Whigham, P. A., Owen, C. A., and MacDonell, S. G. (2015). A baseline model for software effort estimation. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 24(3), artículo 20, 2015; preprint arXiv 2102.02933. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: modelos estimacion. Reabierta y confirmada el 14 de octubre de 2026.

[Wieringa, 2014] Wieringa, R. J. (2014). *Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering*. Springer, Berlín y Heidelberg (libro de 332 páginas). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: metodologia.

[Zinkevich, 2025] Zinkevich, M. (2025). Rules of machine learning: Best practices for ml engineering. Google for Developers, guía de ingeniería (la página indica última actualización el 25 de agosto de 2025; no muestra fecha original). Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: metodologia. INDIRECTA.

[Özçelik et al., 2026] Özçelik, M. H., Hacaloglu, T., and Bağrıyanık, S. (2026). Effort estimation for ai-enabled software systems. Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences 9(4), 1026-1041, publicado el 30 de septiembre de 2026. Consultado el 13 de octubre de 2026. Tema: modelos estimacion.